



Introdução ao Laboratório

Licenciatura em Física — IFMG campus Ouro Preto



TRILHA DE APRENDIZAGEM

Projeto Executivo

Julio Azevedo

Ouro Preto, setembro de 2026

A Ciência e a Arte

Uma escala graduada, vista de muito perto. As marcas maiores a cada centímetro, as menores a cada milímetro, e entre duas marcas menores um vão de metal liso onde não há marca nenhuma. É aí, nesse vão, que esta disciplina começa.

A imagem da capa não é decorativa: é a pergunta central posta em uma fotografia. **Toda escala termina em algum lugar.** A menor divisão de um instrumento é o limite do que ele consegue afirmar — e o que fica além dela não é ignorância do estudante, é o silêncio do instrumento. Quem mede tem de dizer o número e dizer também até onde ele vale. Um valor sozinho, sem essa segunda informação, é uma afirmação que ninguém pode conferir.

Há uma segunda leitura na imagem, mais silenciosa. Aquelas marcas foram postas ali por uma decisão: alguém escolheu **onde cortar o contínuo**. Entre o zero e o um existe uma infinidade de pontos, e a graduação é o acordo humano que transforma essa infinidade em algo que se lê, se anota e se comunica. O Sistema Internacional de Unidades é esse acordo levado ao limite — sete unidades de base que hoje sustentam a medição em mais de duzentos países, e que começaram, no fim do século XVIII, com uma divisa: *a todos os tempos, a todos os povos*.

Não é coincidência que a mesma palavra — **escala** — sirva à música e à metrologia. Nas duas, ela é a decisão de onde cortar o contínuo; nas duas, o que se ganha em legibilidade se paga em resolução. O ouvido que aprende a distinguir um quarto de tom e o olho que aprende a estimar o dígito duvidoso entre duas marcas estão fazendo a mesma coisa: refinando o julgamento sobre um limite que o instrumento não declara sozinho.

O estudante que entra no laboratório no primeiro dia de aula recebe uma régua e uma pergunta que parece simples: *quanto mede isto?* A resposta honesta nunca é um número sozinho. É um número, uma unidade e uma dúvida declarada. E há aqui uma dobra a mais, que é a razão de ser deste curso: **quem responde é um futuro professor**. Daqui a alguns anos será ele quem entregará a régua — e o que ele levar para aquela sala não será a fórmula da densidade, mas o gesto de declarar a dúvida.

Freire viu que se lê o mundo antes da palavra; Galileu disse que esse mundo está escrito em língua matemática; Leonardo lembrou que a sabedoria é filha da experiência. Três cérebros, o mesmo gesto.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

A994t

Azevedo, Julio.

Trilhas de aprendizagem na introdução ao laboratório de física: curso de licenciatura em física / Julio Azevedo.
– Versão executiva. – Ouro Preto, MG : IFMG Campus Ouro Preto, 2026.

20 f. : il. color.

Material didático e instrucional – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, 2026.

1. Física experimental - Estudo e ensino. 2. Metrologia - Ensino. 3. Incerteza de medição. 4. Formação de professores de física. 5. Metodologia de ensino - Trilhas de aprendizagem. I. Instituto Federal de Minas Gerais. II. Título.

CDD: 530.078

CDU: 53.08:37

*Classificação provisória, a conferir com bibliotecário antes de qualquer
submissão.*



NOTA DE LEITURA — PARA QUEM É ESTE DOCUMENTO

Este documento descreve o projeto da disciplina **Introdução ao Laboratório (ILB)**, código OPLFISI . 6086, do 2.º período da **Licenciatura em Física** do IFMG, Campus Ouro Preto. Ele é uma peça só, escrita para quatro leitores diferentes.

À Coordenação e ao Colegiado do curso, ele responde o que a disciplina faz com as suas 30 horas, como se articula com o Laboratório de Mecânica (6088), do qual é pré-requisito, e o que já existe pronto. Acompanha a proposta de ementa v2 e o Plano de Ensino 2026.2-v5, encaminhados em separado.

Aos estudantes da ILB, ele mostra o desenho inteiro antes do primeiro encontro: o que se mede em cada trilha, o que se entrega, quanto vale e por quê. A versão de leitura fica no site da disciplina, em nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/projeto/.

A quem avalia projetos — editais, agências de fomento, bancas —, ele reúne em vinte páginas o que costuma ficar espalhado: método, material produzido, estado de execução e a proposta pedagógica que sustenta o conjunto.

Aos colegas professores, ele oferece o modelo para reúso. A seção 11 descreve como adotá-lo em outra disciplina, e a resposta curta é que o que se copia não é o conteúdo de Mecânica: é a arquitetura de três paradas e o eixo de medida que atravessa todas as trilhas.

Os números deste documento têm data: **17 de setembro de 2026**. O que estiver escrito como pronto foi conferido no disco e no site nessa data; o que estiver escrito como previsto é previsão, e está marcado como tal.





SUMÁRIO EXECUTIVO

A ILB é o primeiro laboratório do curso e o único sem disciplina teórica vinculada. Ela não ensina Mecânica: ensina **a medir** — e usa a Mecânica Clássica porque é o único campo cujas grandezas um estudante de 2.º período consegue medir diretamente, com montagens simples e modelos que ele já traz da educação básica. O experimento aqui é **veículo**, não objeto. Dois períodos depois, no Laboratório de Mecânica, a relação se inverte.

O semestre está organizado em **12 trilhas** — T0A e T0B de ambientação, T01 a T10 de bancada —, agrupadas em **5 temas mais o Tema 0**. O critério de agrupamento não é o capítulo do livro: duas trilhas ficam no mesmo tema quando compartilham **a forma da tabela de coleta e o tratamento que ela exige**. O acervo de instrumentos é cumulativo e a tabela cresce com ele, de uma coluna repetida até os estados de antes e depois de uma colisão.

Cada trilha é percorrida em **três paradas** — Pré-Lab, Lab e Pós-Lab —, com até **16 objetos de aprendizagem** distribuídos entre elas. Nenhum é escrito à mão duas vezes: a lista canônica vive em código, e dela saem a página do método, a folha de QR e o cartaz.

O que atravessa as dez trilhas de bancada, sem exceção, é o **eixo metro-lógico**: avaliar e expressar a medição e a sua incerteza, apresentar tabelas e gráficos, ajustar uma curva aos dados. Muda o experimento; não muda o protocolo. É por isso que um erro corrigido na devolutiva da T02 tem onde ser aproveitado na T03.

A proposta pedagógica própria deste projeto está na seção 9 e se chama **a dobra da licenciatura**: em toda trilha, o licenciando mede como estudante e, no mesmo material, projeta como levaria aquela medida para uma turma de ensino médio. Medir e ensinar a medir não são duas etapas em série — são o mesmo ato visto de dois lados, e a ILB entrega os dois.

Em 17/09/2026 já existem, publicados e no ar: o site da disciplina, as 12 trilhas planejadas em detalhe, a T0A completa com 5 objetos de aprendizagem, a T0B completa com 9, 17 figuras próprias aprovadas, os templates de Roteiro de Bancada e de relatório com rubrica, e a infraestrutura de publicação. A primeira aula é em **29/09/2026**.





1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA

Campo	Valor
Disciplina	Introdução ao Laboratório (ILB)
Código	OPLFISI.6086
Curso	Licenciatura em Física — DIAC/OP, matriz 2654
Período	2.º
Natureza	Obrigatória, regular, sem pré-requisito e sem co-requisito
Carga horária	30 h — teórica 0 · prática-laboratório 30
Campo experimental	Mecânica Clássica, exclusivamente
Papel do experimento	Veículo — mede-se para aprender a medir
É pré-requisito de	Laboratório de Mecânica (OPLFISI.6088), 4.º período
Semestre	2026.2 — terças, 19:00 às 20:40 · 29/09/2026 a 02/02/2027
Encontros	16 — 2 de ambientação · 10 de bancada · 4 de fechamento
Avaliação	Pré-Lab 20 % · Lab 40 % · Pós-Lab 40 % (RM 15 % + RC 25 %)
Aprovação	75 % de frequência e 60 % de rendimento
Autor	Julio Azevedo
Site	nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/

A pergunta da disciplina é uma só, e não muda de trilha para trilha: como se mede, e quanta confiança se tem no que se mediu?

O que muda é o acervo de instrumentos que o estudante tem na mão, e a forma da tabela que ele precisa preencher. Em dezesseis encontros, ele sai de uma régua milimetrada e uma coluna de leituras repetidas e chega a fotogates duplos e a uma comparação de estados antes e depois de uma colisão — passando, no meio do caminho, pelo primeiro gráfico com reta ajustada.

A ILB é o **único laboratório da matriz sem vínculo com uma disciplina teórica**. Os outros quatro — Mecânica, Oscilações/Ondas/Termodinâmica, Ele-





tromagnetismo, Física Moderna e Ótica — têm todos a mesma redação de ementa: realização de experimentos em congruência com a disciplina X. A ILB não tem um X. A sua função é propedêutica: instalar o método experimental que os quatro seguintes vão supor pronto.





2. O ACERVO CUMULATIVO — A RESTRIÇÃO QUE VIROU ARQUITETURA

Um laboratório de ensino de graduação não tem tudo, e não tem tudo ao mesmo tempo. Esse é o fato material com que qualquer plano precisa conviver. Em vez de tratá-lo como limitação a contornar, o projeto o adotou como **princípio de organização do semestre**.

O acervo entra em camadas, e nenhuma camada abandona a anterior. Quem chega ao Tema 5 mede com régua, paquímetro, transferidor, dinamômetro, cronômetro e sensor de força ao mesmo tempo, porque cada tema anterior lhe entregou instrumentos que continuam na bancada. O semestre ganha assim a forma de uma trajetória, e não de uma lista de práticas independentes.

E há uma consequência que não é óbvia: **junto com o instrumento cresce a tabela**.

Tema	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta	Produto do tratamento
0	— (reconhecimento do laboratório)	Caderno de laboratório: registro bruto, data, condições	Um registro que outra pessoa consegue repetir
1	Régua milimetrada, trena, paquímetro, micrômetro, balança	Uma coluna repetida — n leituras da mesma grandeza	Um número com incerteza
2	Transferidor, dinamômetro, mesa de forças, roldanas	Duas colunas acopladas — módulo e ângulo, ou componentes	Uma soma vetorial verificada dentro da incerteza
3	Cronômetro, sensores fotoelétricos, trilho, carrinhos	Duas grandezas independentes — posição e tempo	Um gráfico com reta ajustada, e o coeficiente lido como grandeza





Tema	Instrumentos que entram	Forma da tabela de coleta	Produto do tratamento
4	Plataforma giratória, sensor de queda, lançador, papel-carbono	Grandeza periódica e par acoplado	Uma incerteza reduzida pelo procedimento, não pelo instrumento
5	Sensor de força, para-choques, fotogates duplos	Antes e depois — a tabela ganha estados	Uma decisão: conservou-se, dentro da incerteza?

A coluna da direita é a que importa para quem lê este documento de fora. O produto do tratamento **muda de natureza** ao longo do semestre: começa como um número, vira um gráfico e termina como um juízo. No Tema 1 o estudante responde *quanto vale*. No Tema 3 responde *qual é a lei*. No Tema 5 responde *esta lei se sustenta nos meus dados?* — que é a pergunta que a Física faz de verdade.

É por isso que a ordem das trilhas não é negociável, e é por isso que o Tema 3 é o ponto sensível do acervo: sem um meio confiável de medir tempo em movimento — fotogates ou, na falta deles, registrador de tempo com fita —, o gráfico posição $\times$ tempo perde a qualidade que o ajuste exige, e o semestre não vira o que promete ser.





3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA

Uma trilha é o percurso completo de um experimento, do que se faz em casa antes de tocar no equipamento até o relatório entregue dias depois. São três paradas, e elas existem porque o tempo de bancada é curto e caro: os 100 minutos do encontro precisam ser gastos **medindo**, e não descobrindo o que se ia medir.

Parada	Quando	Para quê
Pré-Lab	Em casa, antes do encontro	Chegar à bancada sabendo o que será medido, com qual instrumento e com quais cuidados
Lab	Na bancada, com o professor — 100 min	Montar, medir e registrar, com o professor sustentando o passo que o estudante ainda não dá sozinho
Pós-Lab	A partir do mesmo dia da prática	Transformar dado bruto em resultado: incerteza, tabela, gráfico, ajuste e relatório

3.1 Os 16 objetos de aprendizagem

A disciplina tem **16 tipos de objeto de aprendizagem (OA)** distribuídos pelas três paradas. A lista abaixo descreve **a disciplina**, não uma trilha: cada trilha publica o que a sua natureza pede, e nenhuma publica os dezesseis.

Parada	Passos do percurso	Apoio
Pré-Lab	PP Ponto de Partida · MD Resumo em Áudio · TT Texto Temático · SM Simulações · TN Testinho	CD Cartões Didáticos · MC Mapa Conceitual · IE Inventário de Equipamento · CS Checklist de Segurança





Parada	Passos do percurso	Apoio
Lab	RB Roteiro de Bancada · AP Apresentação do Lab · IG Infográficos de Bancada · PR Provinha	—
Pós-Lab	RM Relatório Mínimo · RC Relatório Completo	DX Desafio Pedagógico

Três observações que evitam mal-entendidos de leitura:

A T0A é exceção de trilha, não de disciplina. Por ser encontro de ambientação, em que não se mede nada, ela entrega **cinco** dos dezesseis — Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Roteiro de Bancada de reconhecimento e Apresentação — e não tem Pós-Lab. Nela, o Inventário de Equipamento e o Checklist de Segurança vivem dentro do próprio Roteiro de Bancada.

A lista canônica vive em código, não em prosa. Ela está em `metodo_estudo.py`, e é dela que saem a página do método no site, a folha de QR e o cartaz da disciplina. Isso não é detalhe de implementação: é o que garante que o método descrito ao estudante na parede do laboratório, no celular e no papel seja literalmente o mesmo texto.

Vale nota o que está marcado como tal. Ponto de Partida, Testinho, Roteiro de Bancada, Provinha e os dois relatórios contam para a média; os objetos de apoio não. A distribuição está na seção 7.

3.2 O Texto Temático e os três eixos da ILB

O Texto Temático é a peça mais longa do Pré-Lab e a que carrega a identidade do projeto: é a prática explicada por escrito, antes de acontecer. Cada tópico dele integra **simultaneamente** três eixos, próprios desta disciplina.

Eixo Didático — a dobra da licenciatura. Como o licenciando levaria aquele instrumento para uma escola? Que montagem cabe numa sala sem laboratório? Que erro o aluno de ensino médio comete primeiro?

Eixo Histórico-Cultural — Ouro Preto, a Escola de Minas, a mineração colonial, o Quadrilátero Ferrífero, aplicados aqui à **história da própria medição** e do método científico. A balança de pesar ouro do Museu de Ciência e Técnica decidia negócios antes de existir o Sistema Internacional; esse é o tipo de ligação que o eixo faz — não mineração como conteúdo técnico.





Eixo Metrológico — a Metrologia como a área que abrange os aspectos teóricos e práticos das medidas comerciais, industriais e científicas. É o eixo que ancora o vocabulário formal — incerteza, resolução, rastreabilidade, SI — que sustenta o protocolo da seção 8.

Os três entram juntos no mesmo tópico, nunca isolados. Escrever num Texto Temático da ILB “a vivência do estudante de 15 a 16 anos” é erro de disciplina: aqui o leitor é adulto e é futuro professor.

Cada trilha carrega ainda **três epígrafes** — uma de pensador ou educador, que abre o Texto Temático; uma de cientista, que abre o Roteiro de Bancada no instante em que a mão vai medir; e uma de artista, que fecha a trilha na seção Ciência e Arte. As três dizem a mesma ideia em três linguagens, e o entrelaçamento é dito ao estudante em uma linha, no fecho. São 36 epígrafes, de autores distintos, nas 12 trilhas.

3.3 O Roteiro de Bancada

O Roteiro de Bancada é o documento que vai para a mesa e volta com os dados. Ele é impresso — porque na bancada há mão ocupada, líquido e peso —, mas a entrega é digital, e ele é a peça de maior peso avaliativo da trilha (40 %). O que se avalia nele não é o acerto do resultado: é a conduta de segurança, a qualidade da montagem, o registro completo e legível dos dados e a reprodutibilidade.

Uma regra aprendida na prática e hoje embutida no template: **a coluna de coleta nunca convive com a coluna de resultado**. O dado bruto entra na unidade do instrumento, na Parte 1; a conversão e o cálculo ficam na Parte 2, que abre com a linha de conversão. Sem essa separação, o estudante soma leituras em unidades diferentes e chega a um absurdo sem perceber.





4. AS 12 TRILHAS

Tema	Nome	Trilhas	O que o estudante é capaz de fazer ao terminar
0	Antes da primeira medida	T0A Boas-vindas à Física Experimental · T0B Sistema Internacional de Unidades	Circular com segurança, nomear os instrumentos do acervo, registrar de forma rastreável e escrever qualquer medida na grafia do SI
1	Um número e sua dúvida	T01 Qual é a sua altura? · T02 Qual é a densidade dos cilindros?	Expressar uma medida como valor e incerteza, com algarismos significativos coerentes com a menor divisão; propagar incertezas até o resultado de uma medida indireta
2	Quando o número não basta	T03 Principais forças da Mecânica Clássica · T04 Equilíbrio estático de ponto material	Medir uma força com módulo, direção e sentido; compor e decompor vetores a partir de dados próprios; julgar, com a incerteza na mão, se o equilíbrio foi verificado
3	O mesmo encontro, duas causas	T05 Encontro de pontos materiais · T06 Movimento produzido por forças constantes	Construir um gráfico posição $\times$ tempo com dados próprios; ajustar reta e parábola; linearizar; ler o coeficiente ajustado como grandeza física, com unidade e incerteza
4	Movimento que não é reto	T07 Movimento Circular Uniforme · T08 Queda e lançamentos	Reduzir a incerteza de uma grandeza periódica por contagem múltipla; tratar uma trajetória bidimensional como duas descrições independentes
5	O que sobrevive à colisão	T09 Forças impulsivas · T10 Leis de conservação nas colisões	Medir estados antes e depois de uma interação; propagar as incertezas até a comparação; decidir, com critério quantitativo, se uma grandeza se conservou

Três passagens merecem destaque, porque são as que dão forma ao semestre.

T01 e T02 são um tema só, embora uma meça comprimento e a outra massa e volume. O que as une é a forma da tabela — uma coluna de leituras repetidas de uma grandeza escalar — e o produto: valor $\pm$ incerteza. A T01 mede a altura do próprio estudante, uma grandeza que ele julga conhecer,





e mostra que quatro pessoas medindo a mesma altura obtêm quatro valores. A T02 é a primeira medida **indireta**: a densidade não se lê em instrumento nenhum, calcula-se — e a incerteza de cada uma das três medidas se transmite ao resultado. O fecho é uma identificação: comparando com o valor tabelado, de que material é o cilindro?

T05 e T06 são o mesmo experimento com duas causas. A tabela é a mesma, posição $\times$ tempo; o que muda é a curva que se ajusta a ela. Sem força resultante, reta, e o coeficiente angular é a velocidade. Com força constante, parábola — e entra a linearização, que devolve a reta e entrega a aceleração. É a passagem central do semestre: até aqui o estudante media grandezas; daqui em diante ele **ajusta um modelo a um conjunto de pontos**.

T09 e T10 fecham com a pergunta mais exigente que a disciplina sabe fazer. Não “quanto vale”, mas “esta grandeza se conservou?”. A resposta correta nunca é sim ou não: é “as duas somas são compatíveis dentro da incerteza medida” — uma frase de outra natureza, que só é possível porque as nove trilhas anteriores instalaram o hábito de carregar a dúvida junto com o número. Aqui o ajuste de curvas termina de virar o que sempre foi: um teste de hipótese.





5. A INCERTEZA COMO CONTEÚDO, NÃO COMO RESSALVA

Há um modo comum de tratar a incerteza no ensino de laboratório: mede-se, calcula-se e, no fim, acrescenta-se uma frase sobre erros experimentais que explica por que o resultado não deu o valor do livro. A incerteza aparece como desculpa — o que sobra quando a medida não sai perfeita.

Este projeto inverte isso. **A incerteza é o conteúdo**, e o valor central é o que a acompanha.

A razão não é filosófica, é operacional. Um número sem incerteza não pode ser conferido, comparado nem contestado: ele não diz se a diferença para outro número é real ou é ruído. É a incerteza que transforma a medida em afirmação científica, porque é ela que diz **em que condições a afirmação poderia ser derrubada**. Um estudante que declara 1,62 m está dizendo algo que ninguém pode avaliar; um estudante que declara $(1,620 \pm 0,005)$ m está dizendo algo que qualquer pessoa pode testar.

Daí decorrem três decisões que atravessam todo o material.

O dígito duvidoso é ensinado, não tolerado. A leitura de escala se faz com todos os algarismos corretos mais um estimado, uma casa além da menor divisão. Numa régua de divisão milimetrada, 16,6 mm é leitura correta; 17 mm é leitura pobre; 16,63 mm é leitura inventada. O gabarito do professor reprova os três casos pelo mesmo critério, e um deles — o do meio — é o que os estudantes trazem da educação básica.

A comparação substitui o gabarito. Quase nenhuma trilha tem um valor certo a ser atingido. O que se pede é uma comparação: entre repetições, entre instrumentos de resoluções diferentes, entre o medido e o tabelado, entre antes e depois. Quem avalia um resultado por proximidade de um número de referência ensina a ajustar o dado; quem o avalia por coerência com a incerteza declarada ensina a medir.

O polígono que não fecha não reprova o experimento — quantifica-o. É o caso explícito da T04, e é a atitude que o semestre inteiro cultiva: o desvio não é falha moral do experimentador, é informação sobre o processo de medida.

5.1 Segurança e inventário: pré-condição, não etapa

Segurança não é um aviso no começo da aula nem um item de checklist que se assina e se esquece. Ela entra como **pré-condição de bancada**, em duas peças próprias do Pré-Lab.





○ **Inventário de Equipamento (IE)** apresenta cada instrumento antes do encontro: nome, função e menor divisão. Quem chega sabendo o que vai na bancada gasta os 100 minutos medindo, e não descobrindo.

○ **Checklist de Segurança (CS)** lista os cuidados e os equipamentos de proteção individual da prática específica. Quem entra sabendo os riscos libera a atenção para o experimento — e protege os colegas de bancada, que é o ponto que raramente se diz.

Na T0A os dois vivem dentro do Roteiro de Bancada de reconhecimento, junto com o termo de segurança assinado. Localizar o extintor e o kit de primeiros socorros — que ficam na sala de permanência dos professores, fora do laboratório e sempre no mesmo lugar — é conteúdo do primeiro encontro, com figura própria no Texto Temático.





6. O ECOSISTEMA DIGITAL DA ILB

Todo o material da disciplina é digital por padrão e impresso por exceção. O que vai para a bancada se imprime; o resto vive no site, aberto, sem senha e sem plataforma intermediária.

O site. `nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/` é a porta de entrada. O índice lista as trilhas em sanfona, cada uma abrindo para os seus objetos de aprendizagem; há ainda as páginas de Documentos (PPC, matriz, ementa, plano e regulamento), Agradecimentos, instalação e sugestões. O site é um aplicativo instalável: quem abre no celular pode adicioná-lo à tela inicial, com ícone próprio, e as páginas já visitadas continuam disponíveis sem rede — o que importa num laboratório onde o sinal é ruim.

O trilho de sete abas. Todo objeto de aprendizagem digital carrega a mesma navegação lateral, na mesma ordem: Site, Método, Documentos, Música, Ineditismo, Créditos e Referência. O estudante que aprendeu a se mover em um deles sabe se mover em todos. O conteúdo dessas abas tem fonte única em código; nenhuma é escrita à mão no HTML.

A aba Método sai do método, não de um texto sobre ele. Ela é gerada a partir da mesma lista canônica das três paradas que a seção 3.1 descreve. Quando o método muda, a aba muda junto, em todos os objetos, sem reescrita.

Cabeçalho e rodapé são padronizados por script. O cabeçalho traz o ícone do curso — o prisma da Licenciatura —, a marca da ILB, o código e o título da trilha, o selo do objeto e uma linha de orientação com instrução, tempo e parada. O rodapé traz IFMG e NIDEC, o link de Agradecimentos, a linha institucional e o contador de acessos da página. Nada disso é escrito à mão: a regra vale para os três sites do ecossistema.

Identidade visual. Verde-quadro #3E8E5A e azul-aço #7FB2D6, com a marca própria da disciplina — um átomo sobre uma régua — e o prisma como ícone do curso, comum a todas as disciplinas da Licenciatura.

O que ainda não existe. Não há coletor de respostas por matrícula na ILB: ele depende da turma atribuída no sistema acadêmico e será herdado do que já roda nas disciplinas do curso técnico. Até lá, os objetos que valem nota são entregues pelos meios combinados no primeiro encontro.





7. AVALIAÇÃO

Parada	Peso	Instrumento	O que se avalia	Devolutiva
Pré-Lab	20 %	Ficha de preparação do Texto Temático: previsão do resultado, conferência do Inventário de Equipamento e do Checklist de Segurança	Preparo — não o acerto da previsão	No próprio encontro, na abertura
Lab	40 %	Roteiro de Bancada preenchido, com a tabela de dados brutos e o registro do procedimento	Conduta de segurança · montagem · registro completo e legível · reprodutibilidade	Ao final do encontro, na conferência da bancada
Pós-Lab · RM	15 %	Relatório Mínimo — 1 página, digital, até 1 dia após a prática	Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como (valor $\pm$ incerteza) unidade	No encontro seguinte





Parada	Peso	Instrumento	O que se avalia	Devolutiva
Pós-Lab · RC	25 %	Relatório Completo — digital, até 6 dias após a prática	Tratamento de incertezas · tabelas e gráficos · ajuste de curva com conferência crítica · estrutura e redação	No encontro de fechamento seguinte

Os pesos valem das trilhas T01 a T10. **T0A e T0B são encontros de ambientação:** valem presença e, na T0A, a assinatura do termo de segurança, sem a qual o estudante não entra na bancada em 13/10.

Três decisões de desenho merecem justificativa.

O peso maior está na bancada, não no relatório. São 40 % para o Roteiro de Bancada, contra 40 % somados nos dois relatórios. A razão é simples: é na bancada que acontece o que só acontece ali. Relatório se refaz; medida perdida não se recupera. Dar peso ao registro é dar peso ao dado — e é o modo de dizer ao estudante que anotar direito é trabalho científico, não burocracia.

São dois relatórios, com prazos deliberadamente desiguais. O Relatório Mínimo tem uma página e vence em um dia, enquanto a memória da prática ainda está quente; ele obriga o estudante a fechar o dado bruto antes de esquecer as condições da medida. O Relatório Completo vence em seis dias e é onde entram o tratamento, os gráficos e a discussão. Um protege o dado; o outro forma o texto.

A devolutiva tem data no calendário. Os encontros E5, E9 e E13 são de fechamento, e existem para que os relatórios voltem comentados a cada três ou quatro trilhas. Como o eixo metrológico se repete em toda trilha, o erro corrigido em uma é imediatamente reaproveitável na seguinte — o que não seria verdade se cada prática ensinasse um procedimento diferente. O E16 é de relatório final, devolutiva geral e recuperação, esta última aplicada sobre o eixo metodológico da disciplina, com um conjunto de dados fornecido.





Aprovação: **75 % de frequência e 60 % de rendimento**, conforme o Regulamento de Ensino do IFMG. Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta em horário combinado com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada.





8. O EIXO METROLÓGICO — O PROTOCOLO COMUM ÀS DEZ TRILHAS DE BANCADA

Se este documento tivesse de ser resumido em uma frase, seria esta: **muda o experimento, não muda o protocolo de medida.**

Toda trilha de bancada, da T01 à T10, apresenta e aplica os mesmos três procedimentos, na nomenclatura da bibliografia básica:

1. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas. Unidades e ordens de grandeza; instrumentos e sua resolução; Algarismos significativos e operações; erros, tolerâncias e propagação de incertezas. É o que transforma uma leitura em uma medida.

2. Apresentação de tabelas e gráficos. A tabela de coleta com dado bruto na unidade do instrumento; o gráfico com eixos rotulados, unidade declarada e barras de incerteza. É o que transforma uma medida em um conjunto legível por outra pessoa.

3. Ajuste de uma curva aos dados experimentais. Linearização quando cabe, ajuste de reta ou parábola, leitura do coeficiente como grandeza física — com unidade e com incerteza. É o que transforma um conjunto de pontos em uma afirmação sobre o mundo.

O estudante encontra os três na primeira trilha de bancada e volta a encontrá-los em todas as outras, com o mesmo vocabulário e a mesma ordem. A repetição é intencional e é a principal economia pedagógica do projeto: dez experimentos diferentes, um só método a aprender.

8.1 A grafia do SI

Uma medida mal escrita é uma medida que não se pode conferir, e a disciplina trata a grafia como parte do conteúdo — não como preciosismo. A regra vale em todo o material: **a norma do SI prevalece sobre o hábito de escrita**, sem exceção.

O símbolo não é abreviação: escreve-se 5 kg, nunca 5 kgs, 5 Kg ou 5 KG. Há espaço entre o número e o símbolo. A vírgula é o separador decimal. Prefixo e unidade se juntam sem acento e sem duplicar consoante. O Anexo C traz o cartão de bancada com a regra inteira.

Essa exigência tem uma consequência técnica que vale registrar, porque já custou correção: nenhum título, cabeçalho de tabela ou botão do material pode ser maiusculizado automaticamente, porque a maiúscula silenciosa





transforma cm em CM e mm em MM, que estão errados. A regra de estilo se subordina à regra de medida.

8.2 Ajuste de curvas assistido por inteligência artificial

O ajuste de curvas nesta disciplina é **assistido por inteligência artificial**, e isso consta da proposta de ementa. A decisão não é de conveniência: ela reconhece o instrumento que o estudante já usa e o traz para dentro do método, com a conferência que o torna legítimo.

O estudante submete os seus dados, obtém o ajuste e é obrigado a conferir três coisas antes de aceitar o resultado: **a coerência dimensional** do coeficiente — o que a inclinação de posição contra tempo tem de ser, em unidade; **a ordem de grandeza** do valor obtido, contra o que a montagem permitia; e **o comportamento dos resíduos**, que denuncia modelo errado mesmo quando o coeficiente parece razoável.

A conferência é o conteúdo. Um licenciando que aprende a interrogar um ajuste automático leva para a escola exatamente a competência que os seus futuros alunos vão precisar — e que ninguém ensina explicitamente. Aplicativos dedicados de análise ficam para os laboratórios dos períodos seguintes; aqui o que se ensina é o julgamento, não a ferramenta.





9. A PROPOSTA — A DOBRA DA LICENCIATURA

9.1 O problema que ela resolve

Um curso de licenciatura em Física ensina Física e ensina a ensinar Física, e quase sempre em disciplinas separadas, por professores diferentes, em períodos diferentes. O conteúdo vem cedo; a didática vem depois. A sutura entre os dois fica por conta do estudante, e costuma acontecer tarde — no estágio, diante de uma turma, quando já não há tempo de refazer o modo como ele aprendeu aquilo.

No laboratório o problema é mais agudo, por uma razão material: **a maioria das escolas em que esses licenciandos vão trabalhar não tem laboratório**. Um curso que forma para a bancada ideal e cala sobre a sala real entrega uma competência que não terá onde ser exercida.

9.2 O que é a dobra

A proposta deste projeto é não separar. Em toda trilha, o mesmo material que ensina a medir pede ao estudante que **projete como levaria aquela medida para uma turma de ensino médio**. Não como apêndice nem como sugestão ao final: como um dos três eixos que todo tópico do Texto Temático integra ao mesmo tempo.

É isso que se chama aqui **a dobra da licenciatura**. O licenciando mede como estudante e, no mesmo gesto, olha a própria medição do ponto de vista de quem vai ensiná-la. Medir e ensinar a medir não são duas etapas em série: são o mesmo ato visto de dois lados.

9.3 O ponto exato da sutura

A dobra não acontece em qualquer lugar do material — ela tem um ponto definido, e é o que a torna verificável.

Ela acontece **no tópico do Texto Temático**, junto ao instrumento, não na conclusão da trilha. É ali que a pergunta didática tem conteúdo: com o paquímetro na mão e a incerteza declarada, perguntar que montagem substituiria aquele paquímetro numa sala sem laboratório é uma pergunta técnica, não retórica. Deslocada para o fim, vira apelo genérico à criatividade do futuro professor.

E ela acontece **na turma imaginada**. As trilhas do curso técnico do mesmo ecossistema têm protagonistas adolescentes; na ILB, esses adolescentes não





são os estudantes — são **a turma-alvo que o licenciando projeta**. A mudança de papel é a dobra em forma narrativa.

9.4 Três níveis de implementação

Nível 1 — a pergunta didática em cada tópico. Já implementado: está no eixo didático do Texto Temático, em todas as trilhas escritas. Custo zero de infraestrutura.

Nível 2 — a variante de sala sem laboratório. Cada trilha de bancada descreve uma montagem alternativa com material acessível, que sustenta a mesma medida com incerteza maior — e diz quanto maior. Isso é conteúdo metrológico legítimo: comparar resoluções é exatamente o que a disciplina ensina. Implementação prevista a partir da T01.

Nível 3 — o objeto de aprendizagem que o licenciando produz. No fecho do semestre, cada estudante entrega uma proposta de atividade experimental para a educação básica, derivada de uma das trilhas, com a sua tabela de coleta, a sua incerteza esperada e o erro que ele prevê que os alunos cometerão primeiro. Proposta a avaliar com a Coordenação; não está no plano de 2026.2.

9.5 As dobras já escritas

A dobra não é intenção: ela já está no material publicado, e pode ser conferida.

Na **TOA**, o primeiro encontro não apresenta apenas o laboratório: apresenta o método das três paradas ao estudante e, ao mesmo tempo, o método como objeto — o licenciando vê a estrutura pedagógica por dentro, no momento em que a experimenta.

Na **T0B**, a grafia do SI é ensinada pelo erro: a turma corrige na lousa medidas escritas de forma errada, e o cartaz dos erros corrigidos fica na porta do laboratório. O licenciando aprende a norma e, junto, uma técnica de aula — corrigir a partir do erro do grupo, não do enunciado do professor.

Nas trilhas de bancada, a dobra tem endereço fixo em cada tema: a densidade que transforma uma fórmula decorada em coisa medida (Tema 1); a mesa de forças que faz o vetor deixar de ser seta no quadro (Tema 2); o gráfico que separa velocidade como distância sobre tempo de velocidade como inclinação (Tema 3); o lançamento que mostra que a componente





horizontal não sabe da vertical (Tema 4); a colisão que dá sentido físico a uma lei de conservação (Tema 5).

9.6 O que o licenciando leva para a escola

Não é o experimento — é o gesto. Três coisas, em ordem de importância:

Declarar a dúvida. Um professor que escreve no quadro um resultado com incerteza está ensinando ciência antes de ensinar o conteúdo. É a transferência mais barata e mais rara.

Medir antes de formular. A sequência da ILB é sempre dado primeiro, modelo depois. Numa escola sem laboratório, isso ainda é possível: mede-se com régua, com celular, com o que houver, e a fórmula chega como síntese do que se mediu.

Tratar o erro do aluno como dado. É a consequência direta da seção 5: o desvio informa, não condena. Um professor formado assim corrige de outro jeito.

9.7 O que muda na avaliação

Nada, em 2026.2 — e isso é deliberado. Os níveis 1 e 2 são conteúdo do material, não instrumento avaliativo novo, e cabem na distribuição de pesos já aprovada. O nível 3 exigiria peso próprio e por isso está marcado como proposta a avaliar, e não como plano. Uma proposta pedagógica que começa pedindo mudança de regulamento costuma morrer na primeira reunião.

9.8 Riscos — o que pode dar errado

A dobra virar enfeite. O risco maior. Se a pergunta didática for genérica — “como você ensinaria isto?” —, ela não custa nada e não ensina nada. A salvaguarda é a ancoragem no instrumento e na incerteza: a pergunta tem de ter resposta técnica.

O tempo de bancada ser consumido pela discussão didática. São 100 minutos e eles são da medida. A dobra mora no Pré-Lab e no Pós-Lab, por escrito, não na bancada.

O estudante de 2.º período ainda não ter repertório de ensino. É verdade, e é a razão de os níveis serem progressivos. No nível 1 ele responde com o que tem — a memória do próprio ensino médio, que é justamente o repertório que a licenciatura precisa problematizar cedo.





9.9 O piloto

O piloto já está rodando, sem custo adicional: **T0A e T0B**, nos encontros de 29/09 e 06/10, com o nível 1 implementado e publicado. O que se observa nelas — se a pergunta didática produz resposta técnica ou resposta genérica — decide se o nível 2 entra na T01, em 13/10, ou espera o semestre seguinte. A avaliação é qualitativa e cabe em uma página de registro do professor.





10. ONDE A ILB TOCA O CURSO

10.1 Mecânica I e o Laboratório de Mecânica

A ILB é **pré-requisito** do Laboratório de Mecânica (6088), do 4.º período, que por sua vez caminha em congruência com Mecânica I e II. A relação entre as duas é a inversão que este documento já enunciou: aqui o experimento é veículo — mede-se para aprender a medir; lá ele é objeto — mede-se para pôr o modelo da Mecânica à prova contra o dado e a incerteza.

Isso define o que a ILB deve e o que não deve fazer. Ela deve entregar ao 4.º período estudantes que sabem ler uma escala, declarar uma incerteza, montar uma tabela, traçar um gráfico e ajustar uma curva. Ela não deve exigir formalismo de cálculo nem tratar a Mecânica como conteúdo a ser cobrado: quem cursa a ILB ainda não cursou Mecânica I.

10.2 Instrumentação e Prática de Ensino

O que a seção 9 chama de dobra é, em substância, uma antecipação leve do que as disciplinas de Instrumentação e de Prática de Ensino farão com profundidade. A ILB não disputa esse espaço: ela planta a pergunta dois anos antes, no momento em que o licenciando ainda está aprendendo o gesto que mais tarde vai ensinar. Quando a Prática de Ensino chegar, a matéria-prima já existe — inclusive por escrito, nos relatórios do 2.º período.

10.3 Matemática e tratamento de dados

Média, dispersão, propagação de incertezas, linearização e ajuste por mínimos quadrados são conteúdo matemático usado aqui com sentido físico e com unidade. A ILB é, para muitos estudantes, o primeiro lugar em que um coeficiente angular tem dimensão e incerteza — e isso muda o que a palavra função significa para eles. Há espaço de articulação com as disciplinas de Cálculo e de Estatística do curso; ele não está formalizado e é candidato natural a uma conversa de colegiado.

10.4 A escola básica: estágio, PIBID e residência

O destino declarado da disciplina está fora do IFMG. As atividades de estágio, os programas de iniciação à docência e a residência pedagógica levam esses estudantes a escolas que, na maioria, não têm laboratório. As variantes





de sala sem laboratório do nível 2 da proposta nascem exatamente daí, e é nesse ponto que a ILB pode deixar de ser uma disciplina propedêutica interna e virar contribuição do curso para a rede.





11. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA

O que se reusa deste projeto não é o conteúdo de Mecânica. É a arquitetura. Ela já foi instanciada quatro vezes no mesmo ecossistema — Física Conceitual 1, Física Experimental 1, esta disciplina e o Laboratório de Mecânica —, e o que se repete, sem exceção, é isto:

1. Uma pergunta única para a disciplina inteira. Na ILB, *como se mede e quanta confiança se tem no que se mediu?*. Ela precede a lista de conteúdos e é o que dá ordem às trilhas.

2. Um eixo que se repete em toda trilha. Aqui é o protocolo metrológico da seção 8. Sem um eixo repetido, cada prática vira um curso curto e nada se acumula.

3. Três paradas por trilha, com a de bancada no meio. O que se faz antes existe para que o tempo do encontro seja gasto no que só acontece no encontro.

4. Uma lista canônica de objetos de aprendizagem, em código. É o que impede que o método descrito no site, no cartaz e no papel se separem com o tempo.

5. Um critério explícito de agrupamento das trilhas. Na ILB, a forma da tabela de coleta. Em outra disciplina será outro — mas precisa ser dito, ou o agrupamento vira sumário de livro.

6. Publicação aberta, sem plataforma. Site próprio, endereço estável, material acessível sem senha.

O custo de entrada é menor do que parece, porque a maior parte da infraestrutura é compartilhada: geradores, publicador, templates e as skills de autoria já servem quatro disciplinas, e cada nova entra por uma linha de configuração. O que não se compartilha — e é onde está o trabalho real — é a pergunta da disciplina e o eixo que se repete.





12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

12.1 Números em 17 de setembro de 2026

Item	Situação
Ementa	Proposta v2 pronta, a encaminhar à Coordenação
Plano de Ensino 2026.2	v5 pronto, com os 16 encontros datados
Temas e trilhas	v1 aprovado — 12 trilhas em 5 temas mais o Tema 0
Trilhas com Camada 2 aprovada	2 — T0A (v4) e T0B (v2)
Objetos de aprendizagem publicados	14 — 5 da T0A e 9 da T0B
Figuras próprias aprovadas	17 — 9 da T0A e 8 da T0B
Epígrafes escolhidas e conferidas	36 , em 12 trilhas, sem autor repetido
Site	No ar, com índice, Documentos, Agradecimentos, instalação e sugestões
Templates	Roteiro de Bancada · Relatório Mínimo e Completo com rubrica de 40 pontos
Áudios gravados	T0A: 2 de 2 · T0B: 1 de 2
Primeira aula	29/09/2026

Os cinco objetos da T0A são Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Roteiro de Bancada de reconhecimento e Apresentação. Os nove da T0B cobrem as três paradas: Ponto de Partida, Resumo em Áudio, Texto Temático e Testinho no Pré-Lab; Roteiro de Bancada, Apresentação e Provinha no Lab; Relatório Mínimo e Relatório Completo no Pós-Lab — e são a **primeira entrega de relatório da disciplina**, em 07/10 e 12/10.

12.2 O que vem a seguir

Até 24/09 — encaminhamento da ementa v2 e do Plano de Ensino v5 à Coordenação do curso.

Até 06/10 — conferência do acervo real do laboratório contra o que as duas estações da T0B pedem, e a gravação que falta do Resumo em Áudio da T0B.





A partir de 13/10 — as trilhas de bancada, na ordem do plano, a começar pela T01. Cada uma exige Camada 2 aprovada antes de qualquer objeto ser gerado; é a regra que protege o material de nascer sem critério.

Sem data definida — o Inventário de Equipamento conferido contra o acervo real, a classificação catalográfica com bibliotecário, o cartaz A3 com QR da disciplina e o coletor de respostas por matrícula, que depende da turma atribuída no sistema acadêmico.





13. FICHA TÉCNICA

Projeto: Trilhas de Aprendizagem — Introdução ao Laboratório (ILB) **Disciplina:** OPLFISI.6086 · Licenciatura em Física · IFMG, *Campus* Ouro Preto **Autoria:** Julio Azevedo **Vínculo institucional:** Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) · Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) **Versão:** executiva v1 · **Data-base dos dados:** 17 de setembro de 2026 **Primeira edição:** 2026

Bibliografia básica da disciplina

CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.

SANTORO, A. et al. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Bibliografia complementar

HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

Nota sobre o uso de inteligência artificial. Este projeto e o material didático a que ele se refere foram escritos com assistência de inteligência artificial, sob concepção, revisão e responsabilidade do autor. O mesmo recurso é ensinado aos estudantes como instrumento de ajuste de curvas, sempre com a conferência crítica descrita na seção 8.2 — coerência dimensional, ordem de grandeza e análise de resíduos.

Ineditismo. Não se conhece, no ensino de laboratório introdutório de cursos de licenciatura em Física, material que reúna simultaneamente: percurso de três paradas por experimento, eixo metrológico repetido em todas as trilhas, contextualização em três eixos próprios da licenciatura e publicação aberta do conjunto completo dos objetos de aprendizagem. O projeto é de primeira edição e está aberto a crítica, correção e reuso.





ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS

Sigla	Significado
AP	Apresentação do Lab — os slides que conduzem os 100 minutos de bancada
CD	Cartões Didáticos — revisão ativa, pergunta de um lado, resposta do outro
CODAFIS	Coordenadoria da Área de Física do IFMG, <i>Campus Ouro Preto</i>
CS	Checklist de Segurança — cuidados e EPI da prática, obrigatório antes da bancada
DX	Desafio Pedagógico — atividade lúdica de fixação, opcional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
IE	Inventário de Equipamento — nome, função e menor divisão de cada instrumento
IG	Infográficos de Bancada — painel de consulta visual durante a prática
ILB	Introdução ao Laboratório — esta disciplina, OPLFISI, 6086
LME	Laboratório de Mecânica — OPLFISI, 6088, 4.º período
MC	Mapa Conceitual — a rede de conceitos da trilha
MD	Resumo em Áudio — narração de 3 a 5 minutos, ouvida antes da leitura
NIDEC	Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos
OA	Objeto de Aprendizagem — cada peça do percurso de uma trilha
PP	Ponto de Partida — diagnóstico respondido antes de estudar
PPC	Projeto Pedagógico do Curso
PR	Provinha — teste curto no fechamento do Lab
RB	Roteiro de Bancada — o documento que vai à mesa e volta com os dados
RC	Relatório Completo — entrega até 6 dias após a prática
RM	Relatório Mínimo — 1 página, entrega até 1 dia após a prática
SI	Sistema Internacional de Unidades
SM	Simulações — exploração virtual antes do gesto real
TN	Testinho — verificação do Pré-Lab, com correção imediata
TT	Texto Temático — a prática explicada por escrito





ANEXO B — ENDEREÇOS

O quê	Onde
Site da disciplina	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/
Este documento	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/projeto/
Documentos oficiais (PPC, matriz, ementa, plano, regulamento)	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/documentos/
Instalar o site como aplicativo	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/instalar/
Sugestões de aprimoramento	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/sugestoes/
Agradecimentos · Física e Poesia	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/agradecimentos/
Trilha T0A — Boas-vindas à Física Experimental	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0a/
Trilha T0B — Sistema Internacional de Unidades	https://nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0b/
Disciplinas irmãs do ecossistema	fc1-oa · fe1-oa · lme-oa, no mesmo domínio





ANEXO C — A GRAFIA DO SI

Cartão de bancada. A norma do SI prevalece sobre o hábito de escrita, sem exceção.

Regra	Certo	Errado
O símbolo não é abreviação — não leva ponto nem plural	5 kg	5 kg. · 5 kgs
A caixa do símbolo é fixa	kg · cm · mm · s	Kg · KG · CM
Espaço entre o número e o símbolo	16,6 mm	16,6mm
Vírgula decimal	1,620 m	1.620 m
Prefixo + unidade, sem acento e sem duplicar consoante	centímetro · quilograma · milisegundo	centímetro · quilograma
Nome da unidade em minúscula, mesmo derivado de nome próprio	newton · kelvin	Newton · Kelvin
Símbolo derivado de nome próprio em maiúscula	N · K · Pa	n · k · pa
Um só símbolo por grandeza, sem mistura de nome e símbolo	m/s ou metro por segundo	metro/s
O resultado traz valor e incerteza na mesma unidade	(1,620 ± 0,005) m	1,620 m ± 5 mm
A incerteza tem um algarismo significativo, e o valor termina na mesma casa	(9,79 ± 0,04) m/s ²	(9,7943 ± 0,04) m/s ²

Leitura de escala. Todos os algarismos corretos mais um estimado, uma casa além da menor divisão. Régua de divisão milimetrada: 16,6 mm é leitura correta; 17 mm é leitura pobre; 16,63 mm é leitura inventada.

Nota de estilo que decorre da norma. Nenhum título, cabeçalho de tabela





ou botão pode ser maiusculizado automaticamente em texto que contenha unidade: a maiúscula silenciosa transforma cm em CM , que está errado.





ANEXO D — ACERVO DE INSTRUMENTOS POR TEMA

O acervo é cumulativo: cada linha acrescenta à anterior, e nada sai da bancada.

Tema	Entram	Continuam da linha anterior
0	Caderno de laboratório · EPI · armário e bancada reconhecidos	—
1	Régua milimetrada · trena · paquímetro · micrômetro · balança	Caderno, EPI
2	Transferidor · dinamômetro · mesa de forças · roldanas · massas aferidas	Tudo do Tema 1
3	Cronômetro · sensores fotoelétricos · trilho · carrinhos	Tudo dos Temas 1 e 2
4	Plataforma giratória · sensor de queda · lançador de projéteis · papel-carbono	Tudo dos Temas 1 a 3
5	Sensor de força · para-choques de mola, ímã e velcro · fotogates duplos	Tudo dos Temas 1 a 4

Nota de viabilidade. A progressão é executável com acervo de laboratório de ensino de graduação e não exige equipamento de pesquisa. O ponto sensível é o Tema 3, que depende de um meio confiável de medir tempo em movimento; sem fotogates, a alternativa é o registrador de tempo com fita, que sustenta a mesma análise com incerteza maior — e comparar as duas resoluções é, ele próprio, conteúdo da disciplina. O Tema 5 admite degradação controlada: sem sensor de força, a T09 se apoia no dinamômetro e no impulso calculado pela variação da quantidade de movimento, e a T10 permanece integralmente viável com fotogates e balança.





A conferência item a item contra o acervo real do campus está pendente e é pré-requisito do encontro de 13/10.

